מבחן במתמטיקה 471-

משך הבחינה – שלוש וחצי שעות

1. סטטיסטיקה

הציונים בבחינה הפסיכומטרית בשנה מסוימת התפלגו נורמלית, וממוצע הציונים היה 550 .
בשנה זו ניגשה לימור לבחינה הפסיכומטרית.
הציון של לימור בבחינה היה 686 , וציון התקן שלה היה 1.6 .

א. מצאו את סטיית התקן של הציונים בבחינה.

ציון הסף הוא הציון הנמוך ביותר שצריך להשיג בבחינה כדי להתקבל לחוג מסוים.
בטבלה שלפניכם מוצג ציון הסף הנדרש כדי להתקבל לחוג לספרות וציון הסף הנדרש כדי להתקבל לחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה מסוימת.

	החוג לספרות	**החוג לפסיכולוגיה**
ציון הסף	584	669

גם יעל ניגשה לבחינה בשנה זו. נתון כי 57.9% מן הנבחנים קיבלו ציון נמוך מן הציון של יעל.

ב. האם יעל יכולה להתקבל לחוג לספרות? נמקו את תשובתכם.

ג. **(1)** מצאו את אחוז הנבחנים שיכולים להתקבל לחוג לפסיכולוגיה.

(2) מצאו את אחוז הנבחנים שיכולים להתקבל לחוג לספרות אך אינם יכולים להתקבל לחוג לפסיכולוגיה.

נתון כי 8,448 נבחנים יכולים להתקבל לחוג לספרות אך אינם יכולים להתקבל לחוג לפסיכולוגיה.

ד. על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה נבחנים יכולים להתקבל לחוג לפסיכולוגיה?

2. רגרסיה

2. תזונאי בדק את הקשר בין הטמפרטורה המקסימלית בירושלים ביום מסוים (המשתנה x) ובין צריכת המים באותו היום (המשתנה y) של יוסי, תושב ירושלים.

בטבלה שלפניכם מוצגים הנתונים שהתקבלו בבדיקה של התזונאי בעבור 6 ימים.

הטמפרטורה המקסימלית (מעלות צלזיוס) – המשתנה x	**צריכת המים של יוסי** (ליטרים) – המשתנה y
20	1.6
22	1.7
24	2.4
26	2.7
28	2.9
30	3.1

א. **(1)** מצאו את הממוצע של הטמפרטורה המקסימלית ב־ 6 הימים שנבדקו.

(2) מצאו את סטיית התקן של הטמפרטורה המקסימלית ב־ 6 הימים שנבדקו.

התזונאי חישב ומצא כי הממוצע של צריכת המים של יוסי ב־ 6 הימים שנבדקו הוא 2.4 ליטר, וסטיית התקן של צריכת המים שלו היא $\frac{7\sqrt{6}}{30}$ ליטר.

ב. מצאו את מקדם המתאם r בין שני המשתנים.

ג. מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי y על פי x .

התזונאי הכפיל כל אחד מנתוני צריכת המים של יוסי (המשתנה y) פי 3 , כדי לייצג את צריכת המים של המשפחה של יוסי.

ד. בעבור כל אחד מן המדדים I , II שלפניכם, קבעו אם הערך שלו גדל, קטן או לא השתנה לאחר ההכפלה.

נמקו את קביעותיכם.

I. הממוצע של המשתנה y .

II. סטיית התקן של המשתנה y .

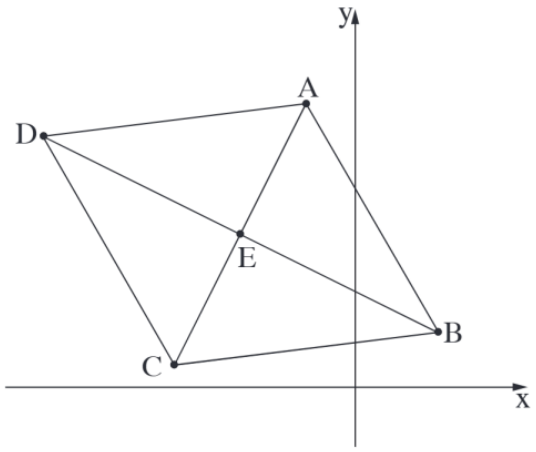
ה. מצאו את השיפוע של ישר הרגרסיה לניבוי y על פי x לאחר ההכפלה. נמקו את תשובתכם.

4. בסרטוט שלפניכם מעוין ABCD . אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה E .

נתון כי משוואת הצלע AB היא $y = -1.75x + 12.75$,

שיעור ה־ x של הקודקוד A הוא -3 ,

ושיעורי הקודקוד C הם $(-11, 2)$.



א. **(1)** מצאו את שיעורי הנקודה E .

(2) מצאו את שיפוע האלכסון AC .

ב. **(1)** מצאו את משוואת האלכסון BD .

(2) מצאו את שיעורי הקודקוד B .

ג. מצאו את גודל הזווית ABE .

הנקודה G נמצאת על הקטע DE כך שגודל הזווית GAB הוא 97° .

ד. מצאו את אורך הקטע GE .

6. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{a}{(x-4)^2}$, המוגדרת בתחום $x\neq 4$.

a הוא פרמטר חיובי.

נתון כי בנקודה שבה $x=6$, שיפוע המשיק לגרף הפונקצייה $f(x)$ הוא -3 .

א. מצאו את הערך של a .

הציבו $a=12$, וענו על הסעיפים ב–ה.

ב. **(1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

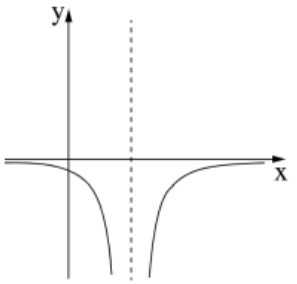
(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$.

(3) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$.

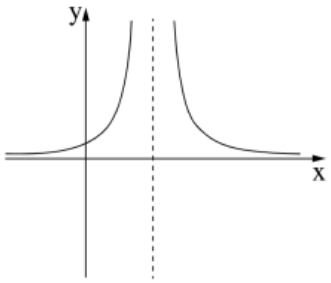
ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ זהה לתחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

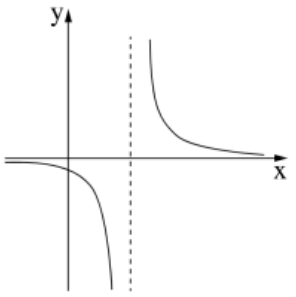
ד. **(1)** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.



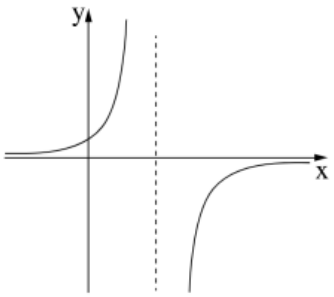
II



I



IV



III

7. נתונה הפונקצייה $f(x)=(x-1)\cdot\sqrt{2x+10}$.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

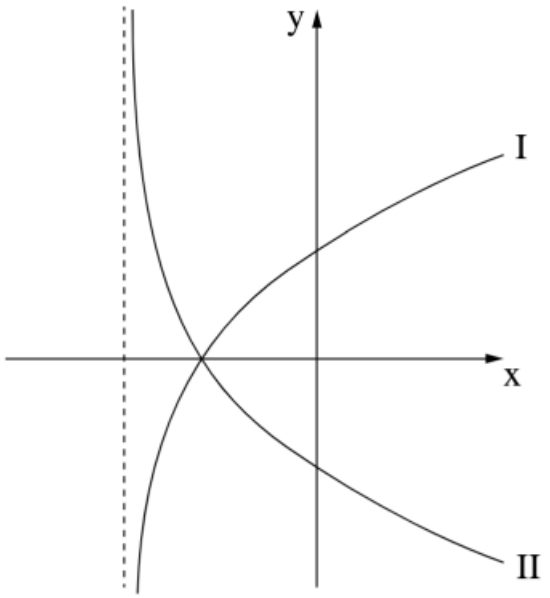
ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

ג. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

בסוף השאלה מופיעים שני גרפים, I–II . אחד מן הגרפים מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$, והגרף האחר מתאר את הפונקצייה $g(x)=-f'(x)$.

ה. קבעו איזה מן הגרפים I–II מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.



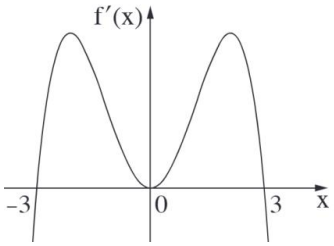
בונוס:(7 נק)

הפונקצייה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרות לכל x.

לפניכם סרטוט של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתון: פונקציית הנגזרת $f'(x)$ מתאפסת בנקודות שבהן

$x=3$, $x=0$, $x=-3$ בלבד, כמתואר בסרטוט.



א. **(1)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מה הם שיעורי ה־x של נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$,
ומהו סוגן? נמקו.